

Tentamen i EIEF10 Elektriska maskiner och drivsystem, 2025-06-04 LÖSNINGSFÖRSLAG

Tillåtna hjälpmedel:

- Eget formelblad på ett A4: enbart framsida om utskrivet med skrivare, dubbelsidigt om handskrivet
- Kursens formelblad (medföljer)
- Miniräknare eller grafräknare (ej mobiltelefon eller dator), linjal, tabell typ TEFYMA.

Tentamen består av totalt 6 uppgifter på sammanlagt 60 poäng. För godkänt resultat på tentamen krävs 30 p, för betyget fyra krävs 40 p och för betyget fem krävs 50 p. Utförlig redovisning av beräkningar och motiveringar ger bättre bedömning.

1. Likströmsmaskinen, stationär drift

En elektriskt magnetiserad likströmsmotor har följande märkdata:

$$P_n = 1200 \text{ W}, n_n = 3800 \text{ rpm}, U_{an} = 180 \text{ V}, I_{an} = 8 \text{ A}, I_{fn} = 1.2 \text{ A}$$

Över ankarpolerna är resistansen uppmätt till 1.6Ω och induktansen till 2.5 mH . Vid nominell fältström är det länkade magnetflödet $\Psi_m = 0.42 \text{ Vs}$. Fältlindningsresistansen är 0.2Ω . Upp till och med märkdrift kan magnetiseringen ses som proportionell mot fältströmmen.

- a) Vid märkdrift, vad är den totala inmatade effekten till maskinen och vad är verkningsgraden utifrån effekten på axeln? (2 p)

i) $P_{in} = I_{an} \cdot U_{an} + I_{fn}^2 \cdot R_f = 180 \cdot 8 + 1.2^2 \cdot 0.2 = 1440 + 0.3 = 1440.3 \text{ W}$

1) Både ankarkretsens och fältkretsens ineffekt ska alltså tas i beaktande

2) (Fältkretsen kan försummas om detta motiveras)

ii) $\eta = P_{ut} / P_{in} = 1200 / 1440.3 = 83 \%$

- b) Vilka olika förluster finns i maskinen, vilka av dessa kan du bestämma utifrån tillgänglig data och hur stora är dessa (vid märkdrift)? (4 p)

i) **Lindningsförluster i armatur**

1) $P_{cu,a} = 8^2 \cdot 1.6 = 102.4 \text{ W}$

ii) **Lindningsförluster i fältlindning**

1) $P_{cu,f} = 1.2^2 \cdot 0.2 = 0.3 \text{ W}$

iii) **Järnförluster** = ? (Kan ej bestämmas med tillgänglig info)

iv) **Friktionsförluster** = ? (Kan ej bestämmas med tillgänglig info)

v) Övriga förluster (Järn + Frikktion) = $P_{in} - P_{ut} = 1440.3 - 1200 - P_{cu,a+f} = 137.6 \text{ W}$

- c) Hur stort är vridmomentet vid märkdrift på axeln, respektive utvecklat i motorns luftgap? (2 p)

i) $T_{n,axel} = P_n / \omega_n = 1200 / (3800 \cdot 2 / 60) = 3.02 \text{ Nm}$

ii) $T_{n,el} = I_{an} \cdot \psi = 8 \cdot 0.42 = 3.36 \text{ Nm}$ (alltså det som utvecklas i luftgapet)

- d) Motorn ska användas för att driva en last som motsvarar ett totalt vridmoment på 2 Nm (inklusive friktion), vilken är den högsta hastigheten motorn kan uppnå? Ej märkdrift, men märkströmmar och -spänning får icke överskridas. (2 p)

i) Vi behöver alltså ta reda på vilken kombination av i_a och i_f som möjliggör den högsta stationära hastigheten. Vi börjar med att ställa upp vad vi vet.

ii) Spänningsekvationen

- 1) $180 \text{ V} = R \cdot i_a + \omega \cdot \psi = 1.6 \cdot i_a + \omega \cdot i_f \cdot 0.42/1.2$
- 2) Där $\psi = i_f \cdot 0.42/1.2$ (eftersom flödet är proportionellt mot fältström)
- iii) Momentekvationen, ger samband mellan strömmarna
 - 1) $2 \text{ Nm} = i_f \cdot 0.42/1.2 \cdot i_a$
 - 2) $\Rightarrow i_a = 5.71/i_f$
 - 3) Spänningsekvationen blir för driftfallet $180 \text{ V} = 1.6 \cdot 5.71/i_f + \omega \cdot i_f \cdot 0.42/1.2$
- iv) För att hitta högsta varvtalet behöver vi undersöka randvärdena (när i_a och i_f är på sina maxvärden), samt undersöka om uttrycket för varvtalet kan ha ett maxvärde nästan däremellan (ev kritiska punkter).
- v) Randvärde 1, maxa i_a :
 - 1) $2 \text{ Nm} = 8 \text{ A} \cdot i_f \cdot 0.42/1.2 \Rightarrow i_f = 0.71 \text{ A} \Rightarrow \psi = 0.25 \text{ Vs}$
 - 2) $180 \text{ V} = 1.6 \cdot 8 + \omega \cdot 0.25$
 - 3) $\omega = 669 \text{ rad/s} \Rightarrow n = 6387 \text{ rpm}$
- vi) Randvärde 2, maxa i_f :
 - 1) $2 \text{ Nm} = i_a \cdot 0.42 \Rightarrow i_a = 4.762 \text{ A}$
 - 2) $180 \text{ V} = 1.6 \cdot 4.761 + \omega \cdot 0.42$
 - 3) $\omega = 410 \text{ rad/s} \Rightarrow n = 3919 \text{ rpm}$ (mindre än i v ovan)
- vii) Kritiska punkter, lös ut ω ur spänningsekvationen (från iii ovan) och undersök
 - 1) $180 = 1.6/5.71 \cdot i_f + \omega \cdot i_f \cdot 0.42/1.2$
 - 2) $\omega = (180 - 1.6/5.71 \cdot i_f) / (i_f \cdot 0.42/1.2) = 514.3/i_f - 0.8$
 - 3) Varvtalet är alltså omvänt proportionellt mot i_f . För maximalt stationärt varval ska alltså i_f vara så litet som möjligt. Det finns alltså ingen kritisk punkt mellan randvärdena, utan maxvarvtalet hittades i (v) ovan.

2. Synkronmaskinen

En 6-polig permanentmagnetiserad synkronmaskin har statorresistansen $R_s = 0.02 \Omega$ och en cylindrisk rotor så att $L_{mx} = L_{my} = 19 \text{ mH}$. Magnetiseringen är 1.73 Vs sammanlänkat flöde (effektivvärde per fas). Maskinen styrs med hjälp av vektorstyrning där spänningen till motorn uppdateras var $50 \mu\text{s}$, en gång per flank i modulerings triangelvåg. Den trefasiga växelriktarens mellanledningsspänning är $U_{dc} = 460 \text{ V}$. Maskinen är tvärströmsreglerad, dvs styrd så att $i_{sx}^* = 0$ och i_{sy}^* bestäms av momentbörvärdet. Alla moment och varvtal ska anges som mekaniska.

- a) Hur stort moment kan maskinen bilda om fasströmmen aldrig får övergå 52 A i effektivvärde? (2 p)
 - i) $i_{s,\max} = 52 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{3/2} = 52 \cdot \sqrt{3} = 90 \text{ A}$
 - ii) $\psi_m = 1.73 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{3/2} = 1.73 \cdot \sqrt{3} = 3 \text{ Vs}$
 - iii) $T_{mek} = T_{el} \cdot p/2 = \psi_m \cdot i_s^* \cdot p/2 = 90 \cdot 3 \cdot 3 = 810 \text{ Nm}$
- b) I switchläge (1,0,1), vilken spänning läggs över fas b? Svara i V_{dc} . (2 p)
 - i) $-U_{dc} \cdot 2/3 = -307 \text{ V}_{dc}$
- c) Vilket varvtal (i rpm) kan synkronmaskinen nå om $i_s = 0$? (2 p)
 - i) $i_s = 0$ ger spänningsekvationen för u_{sy} vid stationaritet (utan övermodulation):
 - 1) $u_{sy} = \omega \cdot \psi_m = U_{dc}/\sqrt{2}$

$$\text{ii)} \quad \omega = 325 \text{ V} / 3 \text{ Vs} = 108 \text{ rad/s}$$

$$\text{iii)} \quad \Rightarrow n_{\text{mek}} = n_{\text{el}} / (p/2) = 345 \text{ rpm}$$

- d) Om $i_{\text{sx}} = -26 \text{ A}$, vilket varvtal kan synkronmaskinen nå och vilket vridmoment kan den utveckla utan att överstiga maximal total statorström? (2 p)

- i) i_{sy} bestäms med hjälp av Pythagoras, eftersom totala statorströmmen ej får överstiga 90 A:

$$1) \quad i_{\text{sy}} = \sqrt{(i_{\text{s,max}}^2 - i_{\text{sx}}^2)} = \sqrt{(90^2 - 26^2)} = 86 \text{ A.}$$

$$\text{ii)} \quad u_{\text{sy}} = R_s \cdot i_{\text{sy}} + \omega(\psi_m + L_{\text{mx}} \cdot i_{\text{sx}}) \Rightarrow$$

$$\text{iii)} \quad \omega = (u_{\text{sy}} - R_s \cdot i_{\text{sy}}) / (\psi_m + L_{\text{mx}} \cdot i_{\text{sx}}) = (325 - 7) / (3 - 0.019 \cdot 26) = 318 / 2.5 = 127.2 \text{ rad/s}$$

$$\text{iv)} \quad n_{\text{mek}} = 1238 / 3 = 405 \text{ rpm}$$

$$\text{v)} \quad T_{\text{mek}} = 86 \cdot 3 \cdot 3 = 775 \text{ Nm}$$

- e) Är järnförlusterna i rotorn på en synkronmaskin större, mindre eller jämförbara med järnförlusterna i statorn? Motivera svaret för poäng! (2 p)

- i) **Mindre, eftersom** magnetflödet genom rotorn är mer eller mindre konstant och järnförluster uppstår av variationer i magnetflöde.

3. Asynkronmaskinen

En trefasig asynkronmotor har följande märkning: 3 kW, 230 V, Y-koppling, 50 Hz, 1440 rpm.

- a) Hur många poler har maskinen och vilket är det synkrona varvtalet? (2 p)

$$\text{i)} \quad 4 \text{ poler, } 1500 \text{ rpm}$$

- b) Vid vilka varvtal genomförs tomgångs- respektive kortslutningsprov? (2 p)

$$\text{i)} \quad \text{Tomgångs: märk- eller gärna synkront varvtal}$$

$$\text{ii)} \quad \text{Kortslutning: Stillastående (eller mycket långsamt roterande)}$$

- c) Vid kortslutningsprov mäts resistansen $R_{\text{mät}}$ mellan två faser, samt U_k , I_k och P_k . Beskriv uttryckt i dessa parametrar hur man räknar ut R_s , R_r , L_k . (3 p)

$$\text{i)} \quad R_s = R_{\text{mät}} / 2$$

$$\text{ii)} \quad R_r = P_k / (3 \cdot I_k^2) - R_s$$

$$\text{iii)} \quad L_k = \sqrt{(U_k / (\sqrt{3} I_k))^2 - (R_s + R_r)^2} / (2\pi f)$$

- d) Vid tomgångsprov mäts U_0 , I_0 och P_0 . Beskriv uttryckt i dessa (och tidigare) parametrar hur man räknar ut magnetiseringsimpedanserna. (2 p)

$$\text{i)} \quad R_m = U_0^2 / P_0 \text{ (eller } P_{\text{fe}})$$

$$\text{ii)} \quad L_m = \sqrt{(U_0 / I_0)^2 - R_m^2} / (2\pi f)$$

$$1) \quad \text{Godtar även } Z_0 = U_0 / \sqrt{3} / I_0 = \sim \omega L_m$$

- e) Ange en fördel med frekvensomriktare jämfört med mjukstartare. (1 p)

$$\text{i)} \quad T_{\text{ex}}$$

$$1) \quad \text{Styra hastighet}$$

$$2) \quad \text{Mer kontroll över vridmoment}$$

$$3) \quad \text{Energieffektivare}$$

$$4) \quad \text{Anpassa bättre efter varierande belastning}$$

4. Strömreglering

Du ska designa ett strömreglersystem för en permanentmagnetiserad likströmsmaskin.

Likströmsmaskinen styrs med hjälp av en tvåkvadrantomvandlare med mellanledningsspänning

$U_{dc} = 150 \text{ V}$. Motordata finns i form av $R_a = 1 \Omega$, $L_a = 20 \text{ mH}$, $\Psi_m = 0.5 \text{ Vs}$. Ankarströmmen och rotorvarvtalet återkopplas i strömregleringen med sampling två gånger varje millisekund.

Beräkningen sker snabbt nog för att fördröjningen ska kunna försummas.

- a) Ange uttrycket som ger spänningsreferenserna till moduleringen enligt dead-beat. (2 p)

i) $u^* = (L/T_s + R/2) \cdot (i^* - i + T_s/(T_s/2 + L/R) \cdot \Sigma(i^* - i)) + e$

- b) I härledningen av uttrycket görs antagandet att $\bar{e}(k+1, k) = e(k)$. Vad baseras detta på? (1 p)

i) Pga e ändras långsamt jämfört med T_s

- c) Rita minst en period av moduleringsvågen med spänningsreferensen då varvtalet är 1910 rpm och strömmen 20 A. (4 p)

i) $u^* = (L/T_s + R/2) \cdot (i^* - i + T_s/(T_s/2 + L/R) \cdot \Sigma(i^* - i)) + e$

ii) $u^* = (0.02/0.0005 + 1/2) \cdot (20 - 20 + 0.0005/(0.0005/2 + 0.02/1) \cdot 20 + 0.5 \cdot 1910 \cdot 2\pi/60$

iii) $u^* = (40 + 0.5) \cdot (0 + 0.494) + 100 = 120 \text{ V}$ jämfört med moduleringsvågens 150 V

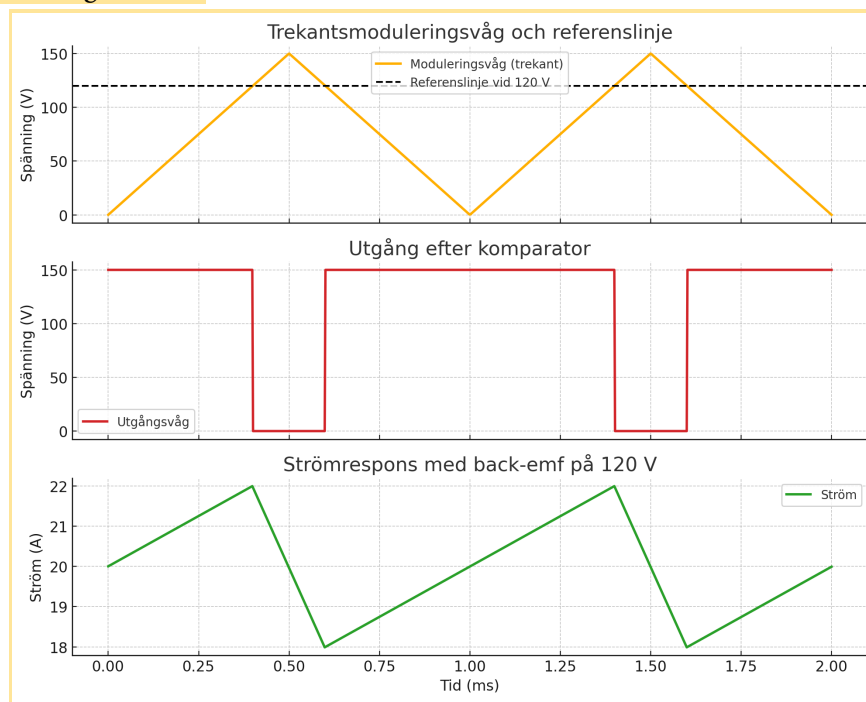
iv) Se figur nedan

- d) Under föregående figur, rita utspänningen från omvandlaren med samma tidsskala. (1 p)

i) Se figur nedan

- e) Under föregående figurer, rita ungefärlig strömkurva med samma tidsskala. (2 p)

i) Se figur nedan



5. Varvtalsreglering

Ett elektriskt drivsystem är varvtalsreglerat med återkopplad varvtalsmätning. Systemets

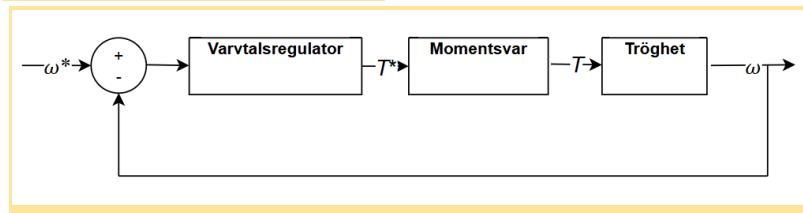
tröghetsmomentet är 0.03 kgm^2 och samplingsfrekvensen 2 kHz.

- a) Rita ett blockdiagram över reglersystemet. Markera bör- och ärvärden för hastighet och

moment.

(3 p)

- i) Behöver innehålla återkoppling av ω , jämförelse med ω^* , regulator till T^* , omvandling till T och sen till ω .



- b) Reglersystemet får P-delsförstärkningen K_ω och integraldelsförstärkningen $\frac{sT_i+1}{sT_i}$.

Momentsvaret uppträder som ett första ordningens filter, alltså $\frac{1}{sT_{tc}+1}$. Ta fram ett uttryck

för den öppna överföringsfunktionen.

(3 p)

i)
$$G_{\text{öppen}} = K_\omega * \frac{sT_i+1}{sT_i} * \frac{1}{sT_s+1} * \frac{1}{sJ}$$

ii) Glöm inte $1/sJ$!

iii) Tidskonstanten T_{tc} är i momentsvarets fall T_s

- c) Antag att $T_i = \infty$. Vilket värde bör K_ω ha för att ge systemet en reell dubbelpol? Vad blir de komplexa koordinaterna för dubbelpolen?

(2 p)

i) Eftersom $T_i \rightarrow \infty$ fås $\frac{sT_i+1}{sT_i} \rightarrow 1$, dvs T_i -termen "försvinner". På så vis undviks tredjegrads ekvation

ii)
$$G_{\text{sluten}} = G_{\text{öppen}} / (1 + G_{\text{öppen}}) = \frac{K_\omega}{sJ(sT_s+1) + K_\omega}$$

iii) Poler vid

1) $s^2 * (J * T_s) + sJ + K_\omega = 0$

2) $(s + 1/(2T_s))^2 - 1/(4T_s^2) + K_\omega/(JT_s) = 0$

3) $s = 1/(2T_s) \pm \sqrt{1/(4T_s^2) + K_\omega/(JT_s)}$

iv) Dvs reell dubbelpol vid

1) $K_\omega = J/(4T_s) = 0.03/(4*0.0005) = 15 \text{ kgm}^2/\text{s}$

2) $s = -1/2T_s = -1000 \text{ Hz}$

- d) Ett filter läggs till på återkopplingen med $T_f = 0.05 \text{ s}$. Vad blir det nya lämpliga värdet för K_ω och dubbelpolens komplexa koordinater?

(2 p)

i) Korta svaret, T_s kan ersättas med T_f .

ii) $K_\omega = 0.15 \text{ kgm}^2/\text{s}$, $s = -10 \text{ Hz}$

iii) Långa svaret

1)
$$G_{\text{sluten}} = G_{\text{öppen}} / (1 + G_{\text{filter}} * G_{\text{öppen}}) = \frac{K_\omega}{sJ(sT_s+1)(sT_f+1) + K_\omega}$$

2) Vid de värden för s som leder för en pol sT_f så kommer termen (sT_s+1) vara nära 1, eftersom T_f är så mycket större än T_s . Därmed kan man "ta bort" T_s -termen och slippa tredjegrads ekvationen. Ekvationen att lösa blir alltså:

3) $sJ(sT_f + 1) + K_\omega = 0$

- 4) Dvs samma som i uppgift c, men med T_f istället för T_s (som i korta svaret ovan). Dvs reell dubbelpol vid
- 5) $K_\omega = J/(4T_f) = 0.03/(4 \cdot 0.05) = 0.15 \text{ kgm}^2/\text{s}$
- 6) $s = -1/2T_f = -10 \text{ Hz}$

6. Vektorer

En trefasig växelriktare som driver en tvåpolig synkronmaskin arbetar i ett drifttillstånd så att övermodulatin ej uppstår. Switch-tillstånden för de tre benen i växelriktaren beskrivs av $[s_a \ s_b \ s_c]$, där switchtillstånden för varje ben är antingen 1 eller 0, där 1 innebär $+U_{dc}/2$ och 0 innebär $-U_{dc}/2$. Växelriktarens mellanledningsspänning är $U_{dc} = 490 \text{ V}$.

- a) Beräkna de åtta möjliga spänningsvektorer med effektinvariant trefas-tvåfastransformation. (3 p)

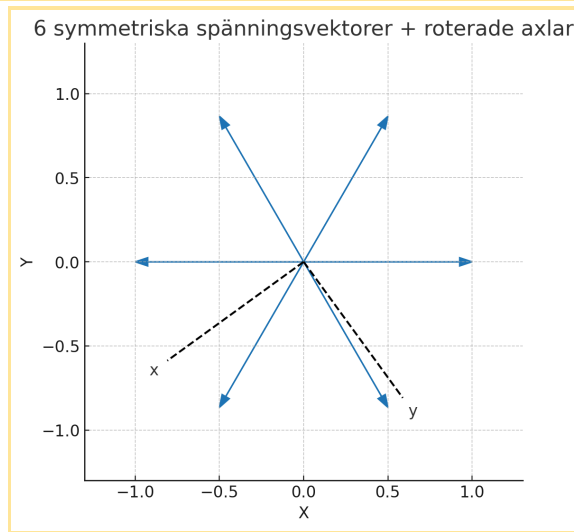
i) $400 \text{ V} \cdot e^{jn\pi/3}$

- b) Maskinen roterar med det mekaniska varvtalet 3000 rpm. Vid tidpunkten $t = 0$ passerar rotorns magnetisering vinkeln $\vartheta = 0$. Rita x - y -planets läge i förhållande till spänningsvektorer vid tidpunkten $t = 52 \text{ ms}$. (2 p)

i) $f = 3000/60 = 50 \text{ Hz}$, $t_{\text{rot}} = 1/f = 0.02 \text{ s}$.

ii) $\text{Theta} = 0.052 \text{ s} / t_{\text{rot}} = 2.6 \text{ varv} = 2 \cdot 360^\circ + 0.6 \cdot 360^\circ = 216^\circ = -144^\circ$

iii) dvs x -axel mittemellan 011 och 001, y -axeln precis förbi 101.



7. Drivsystem generellt

- a) Ge två exempel på elektriska drivsystem i hushåll och två i industri. (2 p)

i) Hushåll, t ex

1) Kompressorer, värmepumpar

2) Tvättmaskin, torktumlare

3) Elvisp, mixer, assistent

4) Fläkt

ii) Industri, t ex

- 1) Pumpar
- 2) Fläktar
- 3) Valsverk
- 4) Robotar
- 5) Rullband och annat som rör sig

b) Elektriska drivsystem kan se ut på olika sätt och bestå av olika delar beroende på hur de används. Ange fyra komponenter som ofta förekommer. (2 p)

i) Tex

- 1) Energikälla
- 2) Strömomvandling
- 3) Reglering/styrning
- 4) Elmaskin
- 5) Last

ii) Obs att enskilda delar i huvudkomponenterna ger inte full poäng (t ex skruv, mutter, koppartråd, rotor, diod, osv) utan här eftersöks drivsystemets huvudkomponenter

c) De elmaskiner som studeras i denna kurs är roterande maskiner med inre rotor. Ge ett exempel på en annan typ av elmaskin. (1 p)

i) Tex

- 1) Linjärmotor
- 2) Roterande med yttre rotor
- 3) Axialflödesmaskiner
- 4) (Switchade reluktansmaskiner, synkrona reluktansmaskiner)

Kortfacit (mest för rättning)

1. Likströmsmaskinen, stationär drift

- a) $P_{in} = 1440.3 \text{ W}$, verkningsgrad = 83 % (2 p)
- b) $P_{cu,a} = 102 \text{ W}$, $P_{cu,f} = 0.3 \text{ W}$, $P_{fe} = ?$, $P_{frik} = ?$, $P_{frik} + P_{fe} = P_{in} - P_{cu,a} - P_{cu,f} - P_n = 138 \text{ W}$ (4 p)
- c) $T_{el} = 3.36 \text{ Nm}$, $T_{axel} = 3.02 \text{ Nm}$ (2 p)
- d) $n_{mek} = 6387 \text{ rpm}$, genom att maxa i_a och minimera i_f (2 p)

2. Synkronmaskinen

- a) $T_{mek} = 810 \text{ Nm}$ (2 p)
- b) $u_{dc,b}(1,0,1) = -307 \text{ V}$ (2 p)
- c) Varvtal vid $i_s = 0$, $n_{mek} = 345 \text{ rpm}$ (2 p)
- d) Varvtal och T_{mek} vid $i_{sx} = -26 \text{ A}$, $i_{sy} = 86 \text{ A}$, $n_{mek} = 442 \text{ rpm}$, $T_{mek} = 775 \text{ Nm}$ (2 p)
- e) Järnförlusterna är små i rotorn pga ej växlande/roterande fält (2 p)

3. Asynkronmaskinen

- a) 4 poler, 1500 rpm (2 p)
- b) Tomgång synkront, kortslutning still (2 p)
- c) Kortslut, $R_s = R_{mät}/2$, $R_k = P_k/(3I_k^2)$, $L_k = \sqrt{((U_k/(\sqrt{3}I_k))^2 - R_k^2)/2\pi f}$ (3 p)
- d) Tomgång, $R_m = U_0^2/P_{0/fe}$, $L_m = \sqrt{((U_0/I_0)^2 - R_m^2)/2\pi f}$, $Z_0 = U_0/\sqrt{3}/I_0 = \omega L_m$ (2 p)
- e) Frekvensomriktare kan variera frekvens/hastighet (1 p)

4. Strömreglering

- a) Deadbeat, $u^* = \dots$ (2 p)
- b) e -ändring försummas pga långsam (1 p)
- c) Moduleringsvåg u_m , ref u^* , 120 V, / \ / \ --- (4 p)
- d) Spänning, fyrkants (1 p)
- e) Ström, upp och ner med spänning (2 p)

5. Varvtalsreglering

- a) Blockdiagram (3 p)
- b) Öppen $G = K_\omega \cdot \frac{sT_i + 1}{sT_i} \cdot \frac{1}{sT_s + 1} \cdot \frac{1}{sJ}$ (3 p)
- c) Dubbelpol, $\frac{K_\omega}{sJ(sT_s + 1) + K_\omega}$, $K_\omega = J/(4T_s) = 15$, $s = -1000$ (2 p)
- d) Speedfilter, $K_\omega = 0.15$, $s = -10$ (2 p)

6. Vektorer

- a) Spänningsvektorer, $400 \cdot e^{jn60^\circ}$ (3 p)
- b) Theta = 216° (2 p)

7. Drivsystem generellt

- a) 2 hushåll, 2 industri (2 p)
- b) Fyra komponenter i drivsystem (2 p)
- c) Ej inre rotor radialflöde (1 p)